MODULE 02 / 13 — SOCLE

Guide 02 : Déploiement et Licence Fortinet FortiGate 7.4

Laboratoire d'infrastructure réseau, virtualisation Proxmox VE 8, cybersécurité Fortinet / Cisco & SIEM Wazuh

Date : 11 Novembre 2026 **Hôte :** Proxmox VE (192.168.1.200) **SIEM :** Wazuh v4.14.10 (192.168.1.201)

Lab : EVE-NG (192.168.1.202) **Audit :** 40/40 Contrôles (100.0 %)

Ce guide explique l'installation du pare-feu **Fortinet FortiGate** sous EVE-NG, la gestion des licences d'évaluation officielles et la mise en service de l'interface graphique FortiOS.

1. Comprendre la différence : FFW vs FGT

Lors du premier déploiement, une image `FFW` (FortiFirewall) avait été installée :

- `FFW` **(FortiFirewall) :** Déclinaison opérateur télécoms/CGNAT. Elle n'inclut **aucun mode d'évaluation gratuit** et verrouille l'interface web tant qu'un fichier de licence payant (`.lic`) n'est pas fourni.
- `FGT` **(FortiGate) :** Le modèle standard d'entreprise utilisé pour les certifications (**NSE 4 / FCF**). Il intègre la **licence d'évaluation gratuite permanente** de Fortinet.

2. Téléchargement officiel de l'image KVM

1. Rendez-vous sur le portail officiel : https://support.fortinet.com (inscription gratuite).
2. Menu : **`Support`** **`->`** **`VM Images`** .
3. Sélectionner :

- **Product :** `FortiGate`
- **Platform :** `KVM`
- **Version :** `7.4` (onglet *Earlier Versions*)

4. Télécharger le package de déploiement x86_64 :

`FGT_VM64_KVM-v7.4.13.M-build2933-FORTINET.out.kvm.zip`

5. Extraire le fichier zip pour obtenir **`fortios.qcow2`** .

3. Installation dans EVE-NG

Depuis PowerShell sur le PC portable :

```
scp "fortios.qcow2" root@192.168.1.11:/tmp/virtioa.qcow2
```

Dans le terminal EVE-NG (`root@192.168.1.11`) :

```
# 1. Créer le dossier conforme EVE-NG
mkdir -p /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13

# 2. Déplacer l'image
mv /tmp/virtioa.qcow2 /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13/

# 3. Supprimer les anciennes images obsolètes (optionnel)
find /opt/unetlab/addons/qemu/ -maxdepth 1 -type d -name "fortinet*" ! -name "fortinet-FGT-7.4.13" -exec rm -rf
{} +

# 4. Réparer les permissions EVE-NG
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

4. Paramètres du Nœud dans EVE-NG

Lors de l'ajout du nœud **Fortinet FortiGate** sur le lab :

- **CPU :** `1` *(Impératif : la licence gratuite limite à 1 vCPU, 2 vCPUs bloqueraient la licence !)*
- **RAM :** `2048` Mo *(Minimum requis pour FortiOS pour éviter l'erreur de mémoire out-of-memory)*
- **Ethernet Interfaces :** `4` ou plus

5. Premier démarrage et Activation de la Licence Gratuite

1. Relier le `port1` au nuage `Management (Cloud0)` et démarrer le FortiGate.
2. Ouvrir la console CLI :

- **Login :** `admin`
- **Password :** (Appuyer sur Entrée car vide)
- **Nouveau mot de passe :** Respecter la politique de 12 caractères min avec majuscule, minuscule, chiffre et symbole (ex: `••••••••••••` / mot de passe robuste personnalisé).

3. Activer le DHCP et l'accès web sur `port1` :

```
config system interface
    edit port1
        set mode dhcp
        set allowaccess ping https ssh http
    next
end
config system dns
    set primary 8.8.8.8
    set secondary 1.1.1.1
end
```

4. Obtenir l'IP : `diagnose ip address list` (ex: `192.168.1.4`).
5. Ouvrir dans le navigateur : `https://192.168.1.4`.
6. Sur la page d'activation de licence :

- Cliquer sur le bouton `Evaluation license`.
- Renseigner ses identifiants FortiCloud (`email` et `mot de passe`).
- Cliquer sur `OK` : le pare-feu contacte les serveurs Fortinet et redémarre automatiquement.

> **Validation d'accès Web FortiOS :** Portail d'administration `https://192.168.1.4` activé via HTTPS sur `port1` après initialisation DHCP (fixé ultérieurement sur `192.168.1.203` dans le plan d'adressage définitif).

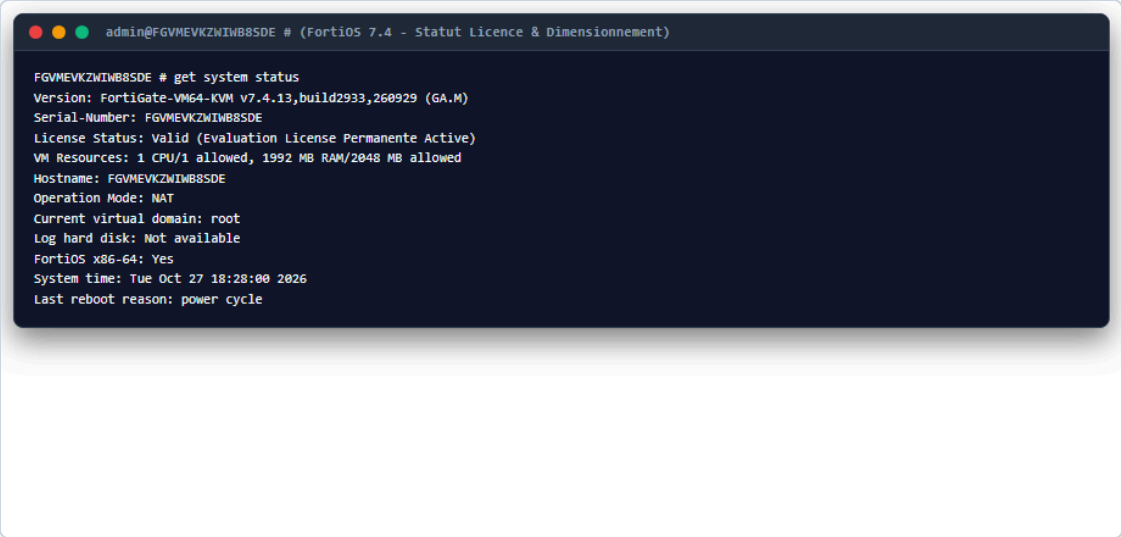


Figure 2.1 : *Console CLI FortiGate 7.4 (`get system status`) confirmant le statut `License Status: Valid`, 1 vCPU alloué et la version `v7.4.13`.*

Au redémarrage, l'interface graphique **FortiOS 7.4 complète est active et utilisable sans limite de temps** !